Dommages physiques graves : PCB, liquide, slot PCIe, BGA de portable et mémoire VRAM

Identifiant : GPU-070 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Cas couverts

Panneaux PNL-C01 à C04 et C12 : corruption de VRAM, dommage physique du PCB, dégât des liquides et corrosion, slot PCIe endommagé, défaillance BGA d'un GPU de portable. Dans tous ces cas, la réparation relève d'un atelier habilité ; l'agent explique, guide la mise en sécurité et constitue le dossier.

Conduite à tenir

- Dégât des liquides : éteindre immédiatement, débrancher, retirer la batterie si possible, ne pas rallumer, ne pas sécher au chauffage ; photographier la corrosion (dépôts verts ou bleus).
- Slot PCIe endommagé : contacts tordus, plastique fissuré, verrou cassé ; ne plus insérer de carte ; GPU-018.
- PCB endommagé : zones brûlées, fissures ; GPU-066.
- Corruption VRAM : erreurs confirmées par un test mémoire, avec ou sans artefacts ; carte suspecte, ticket (GPU-023, GPU-022).
- BGA de portable : artefacts ou absence d'image qui dépendent de la chaleur ou de la pression sur le châssis ; panne soudure ou puce ; atelier habilité (GPU-034). Le reflow (chauffage) n'est pas une opération de ce périmètre.

Rôle de l'agent

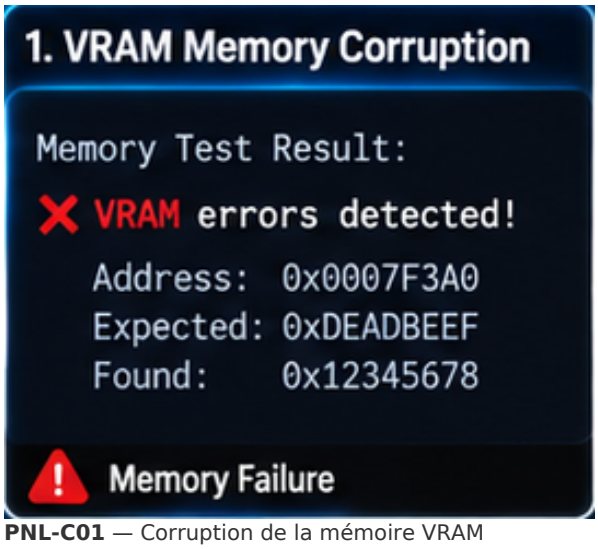
Mode escalade : explication, sécurité, dossier (photographies, tests, numéro de série), ticket soumis à l'approbation de l'utilisateur.

Tableau de référence

Panneau	Panne	Décision
PNL-C01	Corruption VRAM	Test mémoire, ticket
PNL-C02	Dommage PCB	Escalade
PNL-C03	Liquide et corrosion	Mise en sécurité, escalade
PNL-C04	Slot PCIe endommagé	Retirer la carte, escalade carte mère
PNL-C12	BGA portable	Atelier habilité

Panneaux illustrés (vignettes des infographies)

Illustrations générées par IA, extraites des infographies sources ; elles servent de repères visuels et ne constituent pas des preuves de diagnostic.



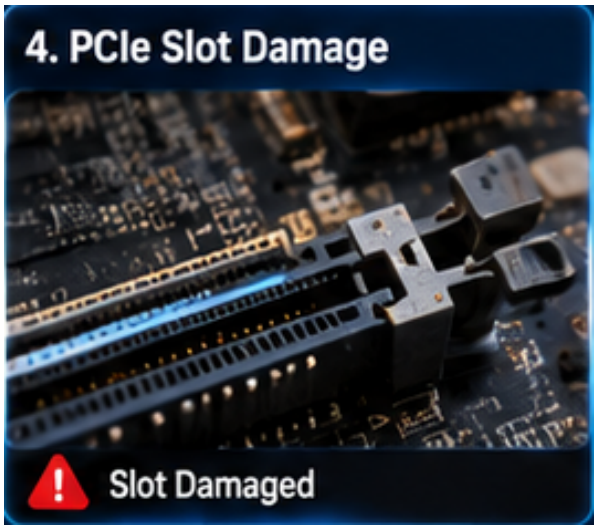
PNL-C01 — Corruption de la mémoire VRAM



PNL-C02 — Dommage physique du PCB (composants brûlés)



PNL-C03 — Dégât des liquides et corrosion



PNL-C04 — Slot PCIe endommagé



PNL-C12 — Défaillance BGA du GPU de portable

Compléments techniques

Les dommages graves ont souvent une origine accidentelle : chute, choc, liquide, surtension, surchauffe prolongée, usure mécanique. Ils ne sont pas réparables par l'utilisateur ni par l'agent. L'enjeu est de limiter l'aggravation (couper l'alimentation, ne pas rallumer) et de documenter pour la prise en charge.

- Après un dégât des liquides, le temps compte : plus le courant circule, plus la corrosion progresse.
- Le séchage au chauffage ou au four est déconseillé.
- Un slot PCIe abîmé est un dommage de carte mère ; ne pas y insérer une autre carte.
- Les erreurs VRAM apparaissent sous charge et peuvent s'aggraver : toute erreur confirmée justifie un ticket.
- Le BGA d'un portable est soudé sur la carte mère : le remplacement est un travail d'atelier.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Portable renversé de boisson. Extinction immédiate, débranchement, ticket constructeur ; la corrosion est photographiée.

Scénario 2 — Slot PCIe cassé. Une carte forcée dans le slot a cassé le verrou ; la carte mère est à remplacer.

Scénario 3 — Erreurs VRAM confirmées. Le test mémoire signale des erreurs ; carte suspecte, RMA.

Erreurs fréquentes et précautions

- Rallumer après un liquide.
- Sécher avec un décapeur.
- Forcer une carte dans un slot abîmé.
- Tenter un reflow.

Questions fréquentes

Q : Peut-on nettoyer la corrosion soi-même ?
R : Non dans ce périmètre.

Q : Le BGA peut-il être réparé ?
R : Par un atelier spécialisé uniquement.

Q : Que fournir au ticket ?
R : Photographies, circonstances, tests.

Références croisées

- GPU-035 — Consignes de sécurité pour l'intervention sur une carte graphique
- GPU-042 — Escalade, garantie et retour (RMA) : critères et preuves
- GPU-043 — Gabarit de ticket de maintenance pour carte graphique
- GPU-018 — Inspection des doigts dorés (contacts PCIe) de la carte graphique

Contrôle documentaire

Document GPU-070, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-070. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Dégât des liquides : éteindre immédiatement, débrancher, retirer la batterie si possible, ne pas rallumer, ne pas sécher au chauffage ; photographier la corrosion (dépôts verts ou bleus).		
2	Slot PCIe endommagé : contacts tordus, plastique fissuré, verrou cassé ; ne plus insérer de carte ; GPU-018.		
3	PCB endommagé : zones brûlées, fissures ; GPU-066.		
4	Corruption VRAM : erreurs confirmées par un test mémoire, avec ou sans artefacts ; carte suspecte, ticket (GPU-023, GPU-022).		
5	BGA de portable : artefacts ou absence d'image qui dépendent de la chaleur ou de la pression sur le châssis ; panne soudure ou puce ; atelier habilité (GPU-034). Le reflow (chauffage) n'est pas une opération de ce périmètre.		
6	Consulter le document lié GPU-035		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	